LE GINKGO (*Ginkgo biloba L.*) Famille des ginkgoacées

Le ginkgo est un arbre sacré d'Extrême-Orient, vieux de 250 millions d'années. Certains ginkgos ont actuellement en Chine plus de 4 000 ans ! Il présente une étonnante résistance à toutes les agressions extérieures : froid, sécheresse, bactéries, virus, champignons, parasites, insectes, pollution. Il a survécu à de nombreux cataclysmes géologiques et climatiques.

Physiopathologie de la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est la démence sénile la plus répandue dans le monde et l'une des principales causes de dépendance de la personne âgée. En France, on estime à 860 000, le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, dont 225 000 nouveaux cas tous les ans. Une augmentation de 15% des cas de démence est attendue dans la population générale entre 2010 et 2030. Au début du XXe siècle, ce sont les travaux d'Emil Kraepelin et d'Aloïs Alzheimer, qui ont conduit à mieux comprendre l'état de démence du sujet âgé. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est considérée comme une affection dégénérative du cerveau par opposition aux autres causes de démences (vasculaire, toxique ou carentielle). Elle est associée à deux types de lésions histologiques caractéristiques : les plaques séniles (pathologie A) et les dégénérescences neurofibrillaires (pathologie Tau). Sur le plan clinique, la maladie se manifeste par une altération croissante de la mémoire et des fonctions cognitives ainsi que par des troubles du comportement conduisant à une perte d'autonomie.

Lésions neuropathologiques et dysfonctionnements cellulaires

Plaques amyloïdes et neurofibrilles

Dans la maladie d'Alzheimer deux types de lésions sont retrouvés.

– les plaques séniles ou amyloïdes extracellulaires sont des dépôts extracellulaires d'une substance amyloïde insoluble qui se déposent préférentiellement au niveau de la substance grise du cortex cérébral, des noyaux sous corticaux et du cervelet. Ces dépôts sont notamment constitués de peptides amyloïdes qui proviennent d'un précurseur transmembranaire appelé « amyloïd precursor protein » (APP). Lorsqu'elle est clivée par une α-sécrétase au milieu du domaine β-amy- loïde (Aß), elle n'est pas amyloïdogène. En revanche, quand l'APP est clivée par une β- ou une ϒ-sécrétase, des peptides Aß neurotoxiques sont libérés et peuvent s'accumuler en agrégats d'oligomères2 (Figure 1).

– les neurodégénérescences neurofibrillaires intracellulaires. Ils correspondent à l'accumulation intra-neuronale de fibrilles (PHF). Elles sont composées de protéines Tau anormales ne pouvant plus assurer leur rôle physiologique de stabilisation des microtubules. Le transport axonal, la fonction neuronale et synaptique en sont alors altérés [3,4].

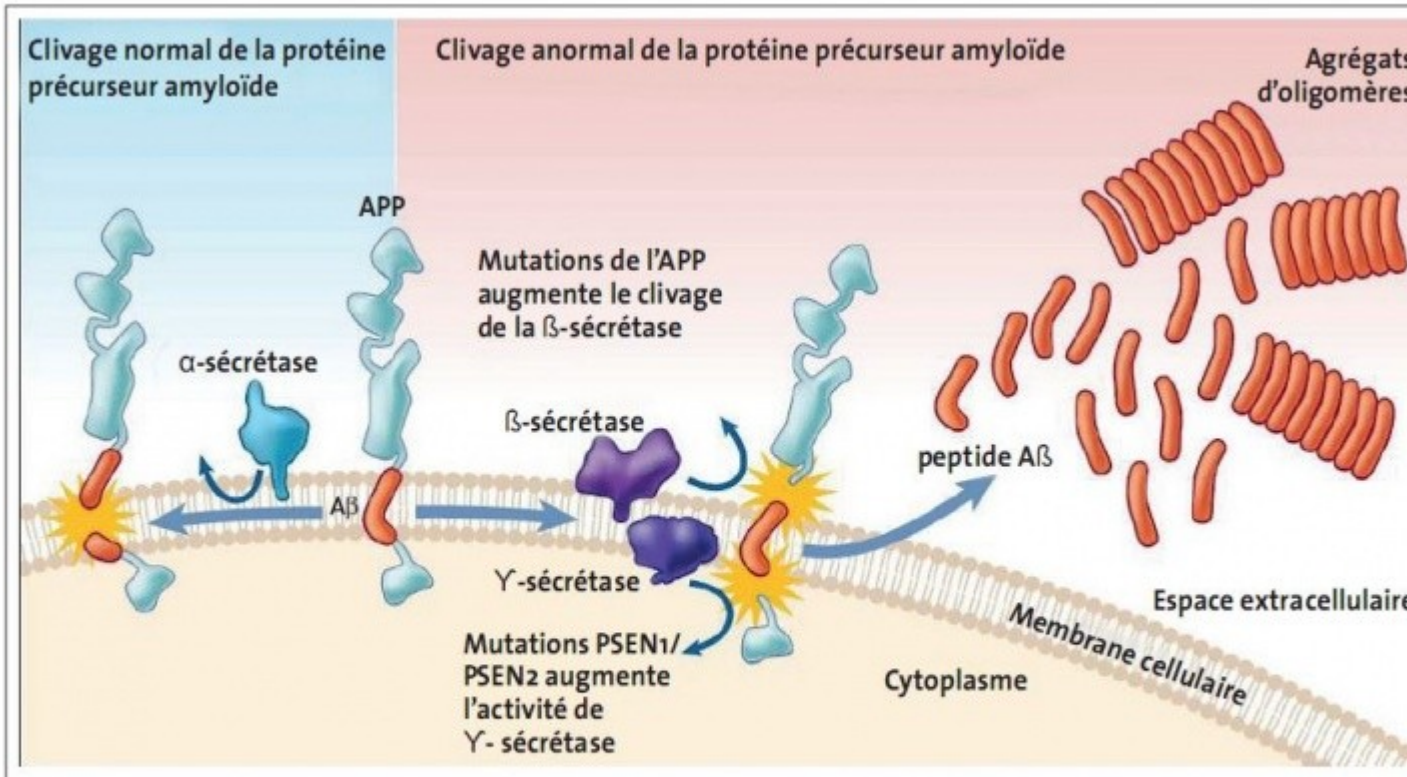

Figure 1 : Clivage normal et anormal de la protéine précurseur amyloïd (APP) (Patterson et al., 2008).

Ces lésions sont également retrouvées dans d'autres maladies neurodégénératives regroupées sous le terme « taupathies ».

Autres mécanismes impliqués

Un défaut du métabolisme énergétique de la mitochondrie et la production excessive d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) [5,6], joueraient un rôle non négligeable dans le développement de la maladie d'Alzheimer.

L'autophagie est une voie de dégradation majeure des protéines, essentielle pour le renouvellement des protéines constitutives et induites par le stress, pourrait également être perturbée. En conditions pathologiques, une activité autophagique aberrante entraine une inhibition de l'élimination du peptide A et/ou une augmentation de sa production. L'accumulation

intracellulaire de Aß peut à son tour perturber le système autophagique. Ce cercle vicieux, une fois installé, pourrait faire pencher la balance en faveur de la formation d'oligomères Aß et conduire à la neurodégénérescence[7]. L'autophagie pourrait également être impliquée dans la dégradation de Tau et être essentiels à son homéostasie intracellulaire.

La désynchronisation de l'horloge circadienne pourrait également être impliquée. Lorsque cette horloge est perturbée, notamment au cours du vieillissement, son activité sur l'homéostasie des EROs, la réparation de l'ADN et probablement l'autophagie n'est plus assurée[8].

Facteurs de risques de la maladie

Facteurs environnementaux

L'âge est le premier facteur de risque de démence et de maladie d'Alzheimer. La prédominance de la pathologie double tous les 5 ans après 65 ans. Le sexe féminin semble être un facteur de risque puisque à 75 ans 17,2% des femmes contre 9,1% des hommes sont touchées par la maladie. Les autres facteurs de risque incriminés à ce jour sont : le niveau d'éducation plus faible, l'exposition professionnelle à certains toxiques, les troubles métaboliques (diabète, hypertension, obésité, dyslipidémies, le syndrome métabolique), le tabagisme. Des symptômes dépressifs, un stress psychologique et les traumatismes crâniens sont également associés à un risque accru de développer une démence[9].

Facteurs génétiques

Dans les formes familiales, cinq gènes ont été identifiés comme facteurs génétiques contribuant au développement de la maladie d'Alzheimer. Ces mutations concernent le gène de l'APP, les présénilines 1 et 2 (PSEN1 et PSEN2)[10], l'ApoE4 et SORL1 qui code pour une protéine impliquée dans la production du peptide amyloïde-β11.

Facteurs protecteurs

Il semblerait qu'un régime équilibré, l'activité physique, et le maintien d'une activité intellectuelle puissent être neuroprotecteurs. Ainsi, une consommation élevée de fruits et légumes, de poisson, d'huile d'olive et une consommation modérée de vin et viande, pourraient réduire l'incidence de la maladie d'Alzheimer[12]. De même, la consommation d'acides gras polyinsaturés, de certains micronutriments (fer et cuivre) et vitamines (D, B, C et E) pourraient s'avérer neuroprotecteurs[13].

Botanique

Le ginkgo est un arbre dioïque de 40 mètres de haut, d'écorce grisâtre se fendillant en vieillissant.

Ses feuilles caduques en forme d'éventail, se divisant deux à deux de manière parallèle, sont vertes au printemps et jaune d'or à l'automne. Ses graines sont entourées d'un fruit charnu jaune. Il fut introduit en France au 17ème siècle. On le cultive aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, en Corée et aux Etats-Unis. La feuille est la partie utilisée en phytothérapie.

Composition chimique des feuilles

– Sesquiterpènes : bilobalide et dérivés (dihydroatlantone, bilobalone)

– Lactones diterpèniques : ginkgolides dérivés d'une structure de molécule parmi les plus complexes du monde végétal : ginkgolide A, B (premier modèle inhibiteur du PAF-acether), C et J

– Flavonoides

– Flavonols : Hétérosides du kaempférol, et quercétol (Rhamnose et glucose), tamarixetine

– Biflavonols : amentoflavone, bilobétol,, iso- bilobetol 5-methoxybilobétiol, :ginkgetol isoginkgétol

– Flavanols : catéchine, épicatéchol épigallocatéchol

- **Proanthocyanidols (dérivés du delphinidol et cyanidol)**
- **Hydrocarbures et alcools aliphatiques à longues chaines: nonacosane, nonacosanol, pinétol, sequoyol cyclitols**
- **Aldéhydes et cétones : 2-héxenal, nonacosanone**
- **Acides phénols: 6-hydroxykynurénique (principal métabolite du tryptophane pour le ginkgo biloba), shikimique ac anacardique (,acides ginkgoliques) vanilique, protocatéchique**
- **Phénols : 1,4-penthadiène-1,5-diyl-di-phénol cardol et cardanol**
- **Stérols : sitostérol et campestérol**
- **Polysaccharides**
- **Lectines**

Principales propriétés pharmacologiques

Action sur la neurodégénérescence et la neuroprotection

L'extrait normalisé de feuilles de Ginkgo biloba est reconnu par la commission E et par l'OMS comme traitement adjuvant des symptômes de démence d'origine vasculaire dégénérative, incluant les pertes de mémoire, les troubles de l'attention et la dépression. Il a également été inclus dans les recommandations pour le traitement de la maladie d'Alzheimer par la Word Federation of Societies of Biological Psychiatry[14]. Plusieurs mécanismes permettent d'expliquer ces effets neuroprotecteurs.

Effet anti-oxydant

In vitro : sur une lignée cellulaire neuronale (PC12), le Ginkgo biloba permet de protéger la mitochondrie des attaques de H O et d'antimycine[15]. Dans différents modèles de cultures cellulaires (lignées neuronales PC12, lignées primaires de cellules d'hippocampe), le Ginkgo biloba permet également de limiter la production d'espèces réactives de l'oxygène en réponse au peptide Aβ[16,17].

In vivo : il permet la diminution de la peroxydation des lipides et l'augmentation de l'activité de la catalase (CAT) et de la superoxyde oxydase (SOD) dans l'ensemble des régions du cerveau[18]. Il permet également chez le rat âgé de protéger les lymphocytes de l'apoptose induite par les espèces réactives de l'oxygène.

Ces effets seraient principalement liés à la présence de flavonoïdes dans les extraits de ginkgo[19].

Effet sur le fonctionnement mitochondrial

In vitro : des études sur une lignée cellulaire neuronale (PC12), mimant le vieillissement (stress nitré, privation en sérum, ou par des inhibiteurs des complexes mitochondriaux), ont montré que le Ginkgo biloba pouvait augmenter le potentiel de membrane, prévenir les défauts de fonctionnement de la chaine respiratoire et stabiliser la membrane interne de la mitochondrie. Ces résultats ont été obtenus à des concentrations très basses, dès 0,01 mg/mL20. Ces effets sont principalement dus aux terpènes présents dans le Ginkgo biloba tels que les bilobalides et les ginkgolides[21]. In vivo, ces résultats ont été confirmés[22].

Le Ginkgo biloba pourrait également avoir un effet sur le fonctionnement des mitochondries de l'hippocampe[20], du cœur, du foie[21,22], de la cochlée et le vestibule[23].

Effet anti-apoptotique

In vitro : sur une lignée cellulaire neuronale (PC12) le Ginkgo biloba protège les cellules de l'apoptose (voie mitochondriale) induite par une toxine, le paraquat. Le Ginkgo biloba permet de limiter la chute du potentiel de membrane de la mitochondrie, d'augmenter l'expression de bcl-2 et de diminuer l'expression de la caspase 323. L'expression de bcl-2, appartient à la famille des protéines de survie. Son expression est généralement modifiée dans le cas de la maladie d'Alzheimer au niveau des neurones hippocampiques et du néocortex frontal[24].

Effet sur les neurotransmetteurs

In vivo : le Ginkgo biloba rétablit la densité des récepteurs cholinergiques muscariniques, α2-noradrénergiques au niveau de l'hippocampe et les niveaux de 5HT1 ainsi que de leurs récepteurs au niveau du cortex cérébral chez les animaux âgés[25,27]. Les extraits de Ginkgo biloba peuvent également protéger des altérations cholinergiques induites par le peptide Aβ en augmentant l'activité de la choline acétyltransférase[28].

Effet sur le métabolisme des dépôts amyloïdes/de la protéine APP

In vivo, le Ginkgo biloba permet de favoriser la voie non amyloïdogène et non toxique du métabolisme de la protéine APP en favorisant l'action de l'α-sécrétase et la formation du peptide alpha-APP.

Effet sur la formation des fibrilles

In vitro et in vivo, le Ginkgo biloba prévient la formation des fibrilles amyloïdes impliquées dans la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer[29,30].

Etudes cliniques

De nombreuses revues et méta-analyses ont été menées sur l'action du Ginkgo biloba sur le déclin cognitif chez la personne âgée et chez les patients atteints de démence (maladie d'Alzheimer, démence vasculaire, les formes mixtes, démences associées à des symptômes neuropsychiatriques).

Les résultats de ces études sont souvent discordants. Ces disparités peuvent s'expliquer par certains biais des études mais aussi par la courte durée de suivi des patients. Une de ces méta-analyses a montré que chez les personnes souffrant de démence, le Ginkgo biloba améliore l'accomplissement des tâches quotidiennes. En revanche, le Ginkgo biloba n'aurait pas d'effet sur les autres types de démences (autisme, dépression, anxiété etc..)[31]. Dans une étude récente, les auteurs ont utilisés la cohorte Paquid. Dans cette étude prospective, 3612 sujets âgés d'au moins 65 ans et ne présentant pas de troubles cognitifs au début de l'étude ont été suivi pendant 20 ans. Dans cette cohorte trois groupes ont été identifiés : un groupe ne prenant pas de complémentation, un groupe ayant pour habitude de prendre un extrait de Ginkgo biloba, et un groupe traité avec du piracetam. L'analyse statistique des tests utilisés (MMSE, aisance à parler et mémoire visuel) a montré un déclin cognitif moins rapide dans le groupe Ginkgo biloba par rapport au groupe ne prenant pas de traitement. Les auteurs attribuent cet effet à la prise de Ginkgo biloba puisque ce ralentissement n'est pas retrouvé dans le groupe prenant du piracétam[32].

Action anti-ischémique

Chez le rat, le prétraitement avec un extrait de Ginkgo biloba avant une ischémie-reperfusion cérébrale permet de réduire le volume de la zone infarcie en limitant la mort cellulaire neuronale[33]. Plusieurs mécanismes neuroprotecteurs (Figure2) ont été identifiés tels que :

- **inhibition du facteur d'activation des plaquettes (PAF)[34]**
- **augmentation du flux sanguin cérébral par le bilobalide (6 mg/kg) 30 min après l'ischémie[35]**
- **prévention de la diminution de l'expression de la parvalbumine. La parvalbumine est une protéine importante dans le maintien de l'homéostasie calcique neuronale[36] ;**
- **l'augmentation de l'expression de la hème oxydase 1 (HO-1) et de Nrf2 au niveau de l'hippocampe. Cette voie protège les cellules de l'apoptose induite par le stress oxydatif[37] ;**
- **une augmentation du nombre de cellules positives pour le VEGF. Ce facteur jouerait un rôle protecteur en favorisant le développement de nouveaux vaisseaux sanguins[38] ;**
- **diminution de l'activation de la microglie et des astrocytes mettant en évidence une diminution de l'inflammation[39].**

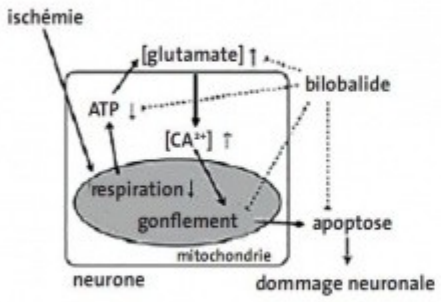

FIGURE 2 : Effets neuroprotecteurs du bilobalide au niveau du cerveau suite à une ischémie/reperfusion. L'ischémie provoque un manque d'oxygène et de glucose, ce qui altère la respiration mitochondriale et entraîne une production d'ATP insuffisante. L'ATPase ne pouvant pas maintenir les gradients d'ions cellulaires, la concentration extra-cellulaire d'un messager neurotoxique, le glutamate augmente. Ce phénomène provoque un afflux d'ions calcium, un gonflement des mitochondries et l'apoptose, endommageant les neurones. Les effets neuroprotecteurs suite à une ischémie du bilobalide permettrait de limiter la diminution des niveaux d'ATP, l'élévation du glutamate extracellulaire et le gonflement mitochondrial (Schwarzkopf et al., 2013).

Chez la souris âgée, le prétraitement avec le bilobalide avant une ischémie cérébrale permet :

- **la diminution de la taille de la zone infarcie**
- **la diminution de la libération de glutamate**
- **la préservation des niveaux d'ATP du cerveau ischémié**
- **la limitation du gonflement des microchondries induites par le calcium**
- **l'amélioration des fonctions sensorimotrices (test rotarod et test corner)[40]**

Le Ginkgo biloba semble également avoir un effet cardioprotecteur suite à une ischémie reperfusion à la fois chez le rat sain en diminuant la taille de la zone infarcie[41] mais également chez le rat diabétique[42].

Action sur la vasorelaxation

La vasorelaxation induite par un extrait de Ginkgo biloba in vivo, est liée à la libération de NO par les cellules endothéliales basilaires cérébrales[43]. In vitro, l'ajout de Ginkgo biloba sur une lignée de cellules endothéliales a entrainé la modification de la perméabilité membranaire en agissant sur certains canaux ioniques[44] et la libération de PGI2 à partir de l'endothélium vasculaire aortique[45]. L'extrait normalisé de feuilles de Ginkgo biloba est reconnu par la commission E et par l'OMS comme traitement adjuvant des troubles liés à la résistance artérielle périphérique, dont la claudication intermittente. De nombreuses études chez l'homme ont été menées à ce sujet. Un certain nombre de ces études montrent un effet modéré mais significatif sur la distance parcourue

sans douleur et sur la distance de marche maximale atteinte pas ces patients. L'amélioration de ces paramètres serait liée à l'amélioration de la circulation. L'étude menée par Peters46 par exemple, a été réalisée sur 111 patients diagnostiqués par angiographie pour une maladie vasculaire périphérique. Dans cette étude multicentrique randomisée en double aveugle contre placebo, les patients ont reçu pendant 24 semaines un extrait de Ginkgo biloba. La distance moyenne de marche sans douleur est passée de 108,5 à 153,2 m dans le groupe traité alors qu'elle n'est passée que de 105,2 m à 126,6 m dans le groupe placebo. Les distances de marche maximales ont également été significativement améliorées[47].

Action sur les acouphènes

L'extrait normalisé de feuilles de Ginkgo biloba est reconnu par la commission E et par l'OMS pour soulager les acouphènes d'origine vasculaire. Peu de traitement existe pour traiter cette pathologie. Malgré des résultats contradictoires le ginkgo pourrait être envisagé pour les patients souffrant de cette pathologie. Une méta-analyse réalisée en 2012 a montré que pour les études bien conduites, un effet significatif était retrouvé[48].

Action rhéologique

Les effets rhéologiques du ginkgo sur la micro- et macro-circulation sont liés à l'amélioration de la déformabilité des globules rouges, la diminution des niveaux de fibrinogènes, l'amélioration de la viscosité sanguine et de la vasolélasticité notamment chez le patient diabétique[49,50].

Toxicité[51,52]

Peu de toxicité aux doses prescrites.

Contre-indications

Allergie connue au Ginkgo biloba, hémophilie. Arrêter le traitement 3 jours avant une intervention chirurgicale.

Effets secondaires[52,53]

Très rarement : nausées, troubles gastro-intestinaux, réactions cutanées.

Possible maux de tête en raison de l'effet vasodilatateur du Ginkgo biloba.

Adapter la dose si apparition de ces troubles.

Interactions médicamenteuses[52,54]

Les données de la littérature sont contradictoires concernant les interactions médicamenteuses du Gingko biloba. Cependant par mesure de précautions, il convient d'être prudent en cas d'association avec les anticoagulants (warfarine, acide acétylsalicylique), les anti-inflammatoires (rofécoxib), les anti- convulsivants, les sédatifs (diazépam, trazodone) et les antiépyleptique (valproate, carbamazépine).

Précautions d'emploi[52,55]

Par manque de données suffisantes, l'utilisation du Ginkgo biloba n'est pas recommandée :

– Femmes enceintes et allaitantes.

– Enfants

Recommandations de l'EMA (Agence Européenne des Médicaments)[42]

En l'absence de données suffisantes, l'utilisation du Ginkgo biloba n'est pas recommandée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, les femmes enceintes et allaitantes.

Recommandations de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

En cas de prise simultanée d'anticoagulants, consulter un médecin.

Principales indications

– En relation avec ses actions sur la neurodégénérescence, la neuroprotection et ses effets anti-ischémiques :

– Troubles cognitifs liés à l'âge

– Accompagnement des traitements spécifiques de la maladie d'alzheimer

– Suite à des AVC ischémiques

– Prévention de récidive d'ictus amnésique

– En relation avec son action réologique :

– Au niveau artériel : Artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs, Maladie de Raynaud

– Au niveau veineux : insuffisance veineuse, hémorroïdes, séquelles de phlébite

– Au niveau de la micro circulation : (pathologies avec atteinte micro- circulatoire)

– acouphènes et diminution de l'audition

– vertiges

– micro angiopathies ophtalmiques (hypertensive ou diabétique) en accompagnement des traitements spécifiques

Les propriétés thérapeutiques du Ginkgo dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité. Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.

Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Document réservé à l'usage exclusif des professionnels de santé.

BIBLIOGRAPHIE

1 Jacqmin-Gadda H, Alperovitch A, Montlahuc C et al. 20-Year prevalence projections for dementia and impact of preventive policy about risk factors. Eur J Epidemiol 2013; 28: 493-502.
2 Patterson C, Feightner J, Garcia A, MacKnight C. Primary prevention of dementia. Alzheimers. Dement. 2007; 3: 348-54.
3 Gong CX, Grundke-Iqbal I, Iqbal K. Targeting tau protein in Alzheimer's disease. Drugs. Aging 2010; 27: 351-65.
4 Ittner LM, Gotz J. Amyloid-beta and tau--a toxic pas de deux in Alzheimer's disease. Nat Rev Neurosci 2011; 12: 65-72.
5 Du H, Guo L, Yan S, Sosunov AA, McKhann GM, Yan SS. Early deficits in synaptic mitochondria in an Alzheimer's disease mouse model. Proc Natl. Acad Sci U S. A. 2010; 107: 18670-5.
6 Pagani L, Eckert A. Amyloid-Beta interaction with mitochondria. Int J Alzheimers. Dis 2011; 2011: 925050.
7 Tung YT, Wang BJ, Hu MK et al. Autophagy: a double-edged sword in Alzheimer's disease. J Biosci 2012; 37: 157-65.
8 Kondratova AA, Kondratov RV. The circadian clock and pathology of the ageing brain. Nat Rev Neurosci 2012; 13: 325-35.
9 Reitz C, Brayne C, Mayeux R. Epidemiology of Alzheimer disease. Nat Rev Neurol. 2011; 7: 137-52.
10 De SB, Vassar R, Golde T. The secretases: enzymes with therapeutic potential in Alzheimer disease. Nat Rev Neurol. 2010; 6: 99-107.
11 Pottier C, Hannequin D, Coutant Set al. High frequency of potentially pathogenic SORL1 mutations in autosomal dominant early-onset Alzheimer disease. Mol Psychiatry. 2012; 17: 875-9.
12 Scarmeas N, Stern Y, Mayeux R, Manly JJ, Schupf N, Luchsinger JA. Mediterranean diet and mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2009; 66: 216-25.
13 Reitz C, Brayne C, Mayeux R. Epidemiology of Alzheimer disease. Nat Rev Neurol. 2011; 7: 137-52.
14 Ihl R, Frolich L, Winblad B, Schneider L, Burns A, Moller HJ. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of Alzheimer's disease and other dementias. World. J Biol Psychiatry. 2011; 12: 2-32.
15 bdel-Kader R, Hauptmann S, Keil U et al. Stabilization of mitochondrial function by Ginkgo biloba extract(EGb 761). Pharmacol. Res 2007; 56: 493-502.
16 Bastianetto S, Ramassamy C, Dore S, Christen Y, Poirier J, Quirion R. The Ginkgo biloba extract (EGb 761) protects hippocampal neurons against cell death induced by beta-amyloid. Eur J Neurosci 2000; 12: 1882-90.
17 Yao Z, Drieu K, Papadopoulos V. The Ginkgo biloba extract EGb 761 rescues the PC12 neuronal cells from beta-amyloid-induced cell death by inhibiting the formation of beta- amyloid-derived diffusible neurotoxic ligands. Brain Res 2001;
18 Bridi R, Crossetti FP, Steffen VM, Henriques AT. The antioxidant activity of standardized extract of Ginkgo biloba (EGb 761) in rats. Phytother Res 2001; 15: 449-51.
19 Ramassamy C, Longpre F, Christen Y. Ginkgo biloba extract (EGb 761) in Alzheimer's disease: is there any evidence? Curr Alzheimer Res 2007; 4: 253-62.
20 Eckert A, Keil U, Scherping I, Hauptmann S, Muller WE. Stabilization of mitochondrial membrane potential and improvement of neuronal energy metabolism by Ginkgo biloba extract EGb 761. Ann. N Y Acad Sci 2005; 1056: 474-85.

21 Abdel-Kader R, Hauptmann S, Keil U et al. Stabilization of mitochondrial function by Ginkgo biloba extract (EGb 761). Pharmacol. Res 2007; 56: 493-502.
22 Schwarzkopf TM, Hagl S, Eckert GP, Klein J. Neuroprotection by bilobalide in ischemia: improvement of mitochondrial function. Pharmazie 2013; 68: 584-9.
23 Smith JV, Burdick AJ, Golik P, Khan I, Wallace D, Luo Y. Anti-apoptotic properties of Ginkgo biloba extract EGb 761 in differentiated PC12 cells. Cell Mol Biol (Noisy. -le-grand) 2002; 48: 699-707.
24 O'Barr S, Schultz J, Rogers J. Expression of the protooncogene bcl-2 in Alzheimer's disease brain. Neurobiol. Aging 1996; 17: 131-6.
25 Huguet F, Drieu K, Piriou A. Decreased cerebral 5-HT1A receptors during ageing: reversal by Ginkgo biloba extract (EGb 761). J Pharm Pharmacol. 1994; 46: 316-8.
26 Huguet F, Tarrade T. Alpha 2-adrenoceptor changes during cerebral ageing. The effect of Ginkgo biloba extract. J Pharm Pharmacol. 1992; 44: 24-7.
27 TAYLOR J.E. Liaison des neuromédiateurs à leurs récepteurs dans le cerveau de rats. Presse Méd. 1985; 15: 1491-3.
28 Tang F, Nag S, Shiu SY, Pang SF. The effects of melatonin and Ginkgo biloba extract on memory loss and choline acetyltransferase activities in the brain of rats infused intracerebroventricularly with beta-amyloid 1-40. Life. Sci 2002; 71: 2625-31.
29 Yao Z, Drieu K, Papadopoulos V. The Ginkgo biloba extract EGb 761 rescues the PC12 neuronal cells from beta-amyloid-induced cell death by inhibiting the formation of beta- amyloid-derived diffusible neurotoxic ligands. Brain Res 2001; 889: 181-90.
30 Luo Y, Smith JV, Paramasivam V et al. Inhibition of amyloid-beta aggregation and caspase-3 activation by the Ginkgo biloba extract EGb761. Proc Natl. Acad Sci U S. A. 2002; 99: 12197-202.
31 Brondino N, De SA, Re S et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Ginkgo biloba in Neuropsychiatric Disorders: From Ancient Tradition to Modern-Day Medicine. Evid. Based. Complement. Alternat. Med 2013; 2013: 915691.
32 Amieva H, Meillon C, Helmer C, Barberger-Gateau P, Dartigues JF. Ginkgo biloba extract and long-term cognitive decline: a 20-year follow-up population-based study. PLoS One 2013; 8: e52755.
33 Gu JH, Ge JB, Li M, Wu F, Zhang W, Qin ZH. Inhibition of NF-kappaB activation is associated with anti- inflammatory and anti-apoptotic effects of Ginkgolide B in a mouse model of cerebral ischemia/reperfusion injury. Eur J Pharm Sci 2012; 47: 652-60.
34 Xia SH, Fang DC. Pharmacological action and mechanisms of ginkgolide B. Chin Med J (Engl.) 2007; 120: 922-8.
35 Huang M, Qian Y, Guan T, Huang L, Tang X, Li Y. Different neuroprotective responses of Ginkgolide B and bilobalide, the two Ginkgo components, in ischemic rats with hyperglycemia. Eur J Pharmacol. 2012; 677: 71-6.
36 Sung JH, Shah FA, Cho EH et al. Ginkgo biloba extract (EGb 761) prevents the ischemic brain injury- induced decrease in parvalbumin expression. Lab Anim Res 2012; 28: 77-82
37 Tulsulkar J, Shah ZA. Ginkgo biloba prevents transient global ischemia-induced delayed hippocampal neuronal death through antioxidant and anti-inflammatory mechanism. Neurochem. Int 2013; 62: 189-97.
38 Tulsulkar J, Shah ZA. Ginkgo biloba prevents transient global ischemia-induced delayed hippocampal neuronal death through antioxidant and anti-inflammatory mechanism. Neurochem.Int 2013; 62: 189-97.
39 Tulsulkar J, Shah ZA. Ginkgo biloba prevents transient global ischemia-induced delayed hippocampal neuronal death through antioxidant and anti-inflammatory mechanism. NeurochemInt 2013; 62: 189-97.
40 Schwarzkopf TM, Koch KA, Klein J. Neurodegeneration after transient brain ischemia in aged mice: Beneficial effects of bilobalide. Brain Res 2013; 1529: 178-87.
41 Hao Y, Sun Y, Xu C et al. Improvement of contractile function in isolated cardiomyocytes from ischemia- reperfusion rats by ginkgolide B pretreatment. J Cardiovasc. Pharmacol. 2009; 54: 3-9.
42 Schneider R, Welt K, Aust W, Loster H, Fitzl G. Cardiac ischemia and reperfusion in spontaneously diabetic rats with and without application of EGb 761: I. cardiomyocytes. Histol. Histopathol. 2008; 23: 807-17.

43 Chen X, Salwinski S, Lee TJ. Extracts of Ginkgo biloba and ginsenosides exert cerebral vasorelaxation via a nitric oxide pathway. Clin Exp Pharmacol. Physiol 1997; 24: 958-9.
44 Li Z, Nakaya Y, Niwa Y, Chen X. K(Ca) channel-opening activity of Ginkgo Biloba extracts and ginsenosides in cultured endothelial cells. Clin Exp Pharmacol. Physiol 2001; 28: 441-5.
45 Kubota Y, Tanaka N, Umegaki K et al. Ginkgo biloba extract-induced relaxation of rat aorta is associated with increase in endothelial intracellular calcium level. Life. Sci 2001; 69: 2327-36.
46 Peters H, Kieser M, Holscher U. Demonstration of the efficacy of ginkgo biloba special extract EGb 761 on intermittent claudication--a placebo-controlled, double-blind multicenter trial. Vasa. 1998; 27: 106-10.
47 Peters H, Kieser M, Holscher U. Demonstration of the efficacy of ginkgo biloba special extract EGb 761 on intermittent claudication--a placebo-controlled, double-blind multicenter trial. Vasa. 1998; 27: 106-10.
48 von BA. Ginkgo biloba extract in the treatment of tinnitus: a systematic review. Neuropsychiatr. Dis Treat. 2011; 7: 441-7.
49 Cybulska-Heinrich AK, Mozaffarieh M, Flammer J. Ginkgo biloba: an adjuvant therapy for progressive normal and high tension glaucoma. Mol Vis. 2012; 18: 390-402.
50 Huang SY, Jeng C, Kao SC, Yu JJ, Liu DZ. Improved haemorrheological properties by Ginkgo biloba extract (Egb 761) in type 2 diabetes mellitus complicated with retinopathy. Clin Nutr 2004; 23: 615-21.
51 Diamond BJ, Bailey MR. Ginkgo biloba: indications, mechanisms, and safety. Psychiatr. Clin North Am. 2013; 36: 73-83.
52 Natural standard. Ginkgo biloba. 2012.
53 Diamond BJ, Bailey MR. Ginkgo biloba: indications, mechanisms, and safety. Psychiatr. Clin North Am. 2013;36 Sung JH, Shah FA, Cho EH et al. Ginkgo biloba extract (EGb 761) prevents the ischemic brain injury- induced decrease in parvalbumin expression. Lab Anim Res 2012; 28: 77-82.